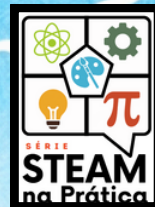
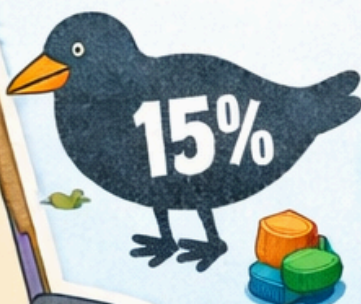


12 CONSUMO
É PRODUÇÃO
RESPONSÁVIL



Quanto de PLÁSTICO cabe na vida?



ATIVIDADE

Quanto de plástico cabe na vida?

MATERIAL DE APOIO



ONU: o plástico está cobrindo e destruindo nosso planeta



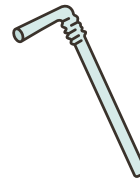
<https://www.youtube.com/watch?v=3dmZrzeg2e0>

- Tempo: ~7 min
- Resumo: O vídeo mostra que o plástico, por ser muito durável, permanece no planeta por séculos e se acumula nos oceanos. Grande parte do plástico produzido é descartada e pouco é reciclado, o que causa forte poluição. Animais marinhos ingerem plástico e muitos morrem por causa disso. Se nada mudar, até 2050 poderá haver mais plástico do que peixes no oceano.

12 PRODUÇÃO E
CONSUMO
RESPONSÁVEIS



O **ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis** tem como objetivo garantir que a sociedade utilize os recursos naturais de forma consciente, reduzindo o desperdício e os impactos ambientais. Ele incentiva a diminuição da geração de resíduos, a reciclagem, a reutilização de materiais e a adoção de hábitos de consumo mais sustentáveis, promovendo práticas que preservem o meio ambiente e assegurem qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.



DESAFIO INVESTIGATIVO

GABARITO

Para o desenvolvimento desta atividade, o professor disponibilizará copos plásticos (180 mL) e resíduos plásticos limpos (tampinhas, embalagens, canudos, sacolas cortadas, entre outros).

Você deverá analisar os cenários propostos, realizar os cálculos e executar as simulações utilizando esses materiais.



CENÁRIO 1 – O estômago da ave

No vídeo, uma ave tinha 15% do peso do corpo em plástico dentro do estômago.

Considere uma ave fictícia de 2 kg.

1. Calcule a quantidade, em gramas, de plástico em seu estômago.
2. Considerando que o copo plástico de 180 mL representa o corpo da ave, qual seria o volume de plástico correspondente a essa quantidade?
3. Utilize os resíduos plásticos disponibilizados pelo professor para preencher o copo e visualizar concretamente essa quantidade de plástico.



CENÁRIO 2 – 1 minuto de lixo no oceano

O vídeo afirma que a cada minuto, o equivalente a um caminhão de lixo é despejado no oceano.

Considere que 1 copo plástico (180 mL) representa 1 caminhão de lixo.

Encha 1 copo completamente com resíduos plásticos.

1. Quantos copos representam 1,5 horas de descarte?
2. Quantos copos representam 1 dia inteiro de descarte?
3. Quantos copos representam 1 ano inteiro de descarte?

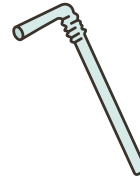


CENÁRIO 3 – Plástico dentro de uma pessoa

O vídeo afirma que o volume de plástico encontrado na ave equivaleria, em um ser humano, a aproximadamente 6 a 8 kg de plástico dentro do estômago.

Considere uma pessoa com 65 kg.

1. Quanto o volume mínimo de plástico representa em porcentagem do peso corporal dessa pessoa?
2. Considerando o copo plástico (180 mL) como representação do estômago, quanto isso representa no copo? Preencha o copo com o volume encontrado.



DESAFIO INVESTIGATIVO

GABARITO

Para o desenvolvimento desta atividade, o professor disponibilizará copos plásticos (180 mL) e resíduos plásticos limpos (tampinhas, embalagens, canudos, sacolas cortadas, entre outros).

Você deverá analisar os cenários propostos, realizar os cálculos e executar as simulações utilizando esses materiais.



CENÁRIO 1 – O estômago da ave

No vídeo, uma ave tinha 15% do peso do corpo em plástico dentro do estômago.

Considere uma ave fictícia de 2 kg.

1. Calcule a quantidade, em gramas, de plástico em seu estômago.
2. Considerando que o copo plástico de 180 mL representa o corpo da ave, qual seria o volume de plástico correspondente a essa quantidade?
3. Utilize os resíduos plásticos disponibilizados pelo professor para preencher o copo e visualizar concretamente essa quantidade de plástico.

Dados:

$$m_{\text{ave}} = 2 \text{ kg} = 2000 \text{ g}$$

$$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$$

$$\textcircled{1} \quad 2000 \cdot 0,15 = 300 \text{ g}$$

$$\textcircled{2} \quad 180 \cdot 0,15 = 27 \text{ mL}$$



CENÁRIO 2 – 1 minuto de lixo no oceano

O vídeo afirma que a cada minuto, o equivalente a um caminhão de lixo é despejado no oceano.

Considere que 1 copo plástico (180 mL) representa 1 caminhão de lixo.

Encha 1 copo completamente com resíduos plásticos.

1. Quantos copos representam 1,5 horas de descarte?
2. Quantos copos representam 1 dia inteiro de descarte?
3. Quantos copos representam 1 ano inteiro de descarte?

Dados:

1 caminhão/minuto

1 $1,5 \text{ horas} = 90 \text{ minutos}$

R: 90 copos

2 $24 \cdot 60 = 1440 \text{ minutos}$

R: 1440 copos

3 $360 \cdot 1440 = 525600 \text{ minutos}$

R: 525600 copos



CENÁRIO 3 – Plástico dentro de uma pessoa

O vídeo afirma que o volume de plástico encontrado na ave equivaleria, em um ser humano, a aproximadamente 6 a 8 kg de plástico dentro do estômago.

Considere uma pessoa com 65 kg.

1. Quanto o volume mínimo de plástico representa em porcentagem do peso corporal dessa pessoa?
2. Considerando o copo plástico (180 mL) como representação do estômago, quanto isso representa no copo? Preencha o copo com o volume encontrado.

Dados:

$m_{\text{pessoa}} = 65 \text{ kg}$

$15\% = \frac{15}{100} = 0,15$

1 $\frac{6}{65} \cdot 100 = \text{aprox. } 9,23\%$

2 $180 \cdot 0,0923 = 16,614 \text{ mL}$